

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto:PSP 3A

Nombre del Autor: Emma Hernández Mendoza

Fecha: 25 nov 2025

Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la prueba. Describe brevemente el propósito del test.

Validar la exactitud del motor matemático implementado en Java para el análisis de regresión lineal. El propósito fundamental es asegurar que los coeficientes estadísticos calculados por el software (B_0 , B_1 , Y_k , correlación r y r^2) sean consistentes con los valores de referencia obtenidos mediante herramientas de hoja de cálculo (Excel), garantizando la fiabilidad de los resultados.

2. Alcance de la prueba. Define los módulos o funcionalidades que se van a probar

- La prueba abarca la integración completa de los componentes del sistema PSP 3A:
 - Gestión de E/S: Correcta lectura (Input) y escritura (Output) de archivos planos.
 - Procesamiento: Estructuración de datos en memoria (Data).
 - Cálculo: Verificación de las fórmulas estadísticas implementadas en la clase EstimacionCorLineal.
 - Control: Ejecución del flujo principal orquestado por Logic3a.

3. Preparación de la prueba. Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Se requiere la siguiente configuración previa:

- Artefactos de Software: Archivos compilados (.class) de las 6 clases del proyecto.
- Datos de Entrada: Cuatro archivos de texto plano (Test1.txt a Test4.txt) generados a partir de las tablas de datos de la asignación.
- Oráculo de Prueba: Tabla de valores esperados proveniente del documento de requisitos (Excel/PDF).
- Entorno: Terminal de comandos con acceso al JRE (Java Runtime Environment).

4. Procedimiento de prueba paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Paso a paso:

- Aprovisionamiento: Generar los archivos .txt de entrada asegurando que cada línea contenga el par de valores X e Y separados por espacios.
- Ejecución: Iniciar el aplicativo mediante el comando java App.
- Interacción: Introducir secuencialmente los nombres de archivo de prueba cuando el sistema lo requiera.
- Recolección: Registrar los resultados mostrados en la consola y verificar la generación del reporte Out3.txt.
- Validación: Contrastar los valores obtenidos contra el estándar (Excel), aceptando un margen de error de +/- 0.001 debido a la aritmética de punto flotante.

5. Resultados de la prueba. Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

Test 1

Valores esperados:

$B_0 = -22.55253267$

$B_1 = 1.727932426$

$Y_k = 644.4293838$

$R_{xy} = 0.954496574$

$R^2 = 0.91106371$

Resultados del programa:

```
Ingrese el nombre del archivo a analizar: Test1.txt

Resultados del análisis de regresión lineal:
B1: 1.727932
B0: -22.552533
Yk estimado: 644.43
r: 0.954497
r^2: 0.911064
```

Estado: Aprobado

Observaciones: Coincidencia exacta en todos los valores con precisión de 6 decimales. La pequeña diferencia en Yk (644.43 vs 644.4293838) se debe al redondeo a 2 decimales en la salida del programa.

Test 2

Valores esperados:

$B_0 = -4.038881575$

$B_1 = 0.16812665$

$Y_k = 60.85800528$

$R_{xy} = 0.933306898$

$R^2 = 0.871061766$

Resultados del programa:

```
Ingrese el nombre del archivo a analizar: Test2.txt

Resultados del análisis de regresión lineal:
B1: 0.168127
B0: -4.038882
Yk estimado: 60.86
r: 0.933307
r^2: 0.871062
```

Estado: Aprobado

Observaciones: Los resultados muestran una precisión excelente. Las mínimas diferencias en los decimales (0.168127 vs 0.16812665) son insignificantes y se atribuyen al redondeo en los cálculos de punto flotante. El Yk se redondeó correctamente a 2 decimales.

Test 3

Valores esperados:

$$B_0 = -23.92388825$$

$$B_1 = 1.430966944$$

$$Y_k = 528.429352$$

$$R_{xy} = 0.963114093$$

$$R^2 = 0.927588756$$

Resultados del programa:

```
Ingrese el nombre del archivo a analizar: Test3.txt
```

```
Resultados del análisis de regresión lineal:
```

```
B1: 1.430967
```

```
B0: -23.923888
```

```
Yk estimado: 528.43
```

```
r: 0.963114
```

```
r^2: 0.927589
```

Estado: Aprobado

Observaciones: Coincidencia casi perfecta en todos los parámetros. La diferencia de 0.000001 en B_1 y R^2 está dentro del margen aceptable para operaciones de punto flotante. El programa maneja correctamente conjuntos de datos más grandes.

Test 4

Valores esperados:

$$B_0 = -4.603745423$$

$$B_1 = 0.140163526$$

$$Y_k = 49.49937576$$

$$R_{xy} = 0.948032987$$

$$R^2 = 0.898766545$$

Resultados del programa:

```
Ingrese el nombre del archivo a analizar: Test4.txt

Resultados del análisis de regresión lineal:
B1: 0.140164
B0: -4.603745
Yk estimado: 49.50
r: 0.948033
r^2: 0.898767
```

Estado: Aprobado

Observaciones: Precisión excepcional en todos los cálculos. El redondeo de Yk a 49.50 (vs 49.49937576) es apropiado para la presentación final. El programa maneja correctamente diferentes escalas y rangos de datos.